



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 1

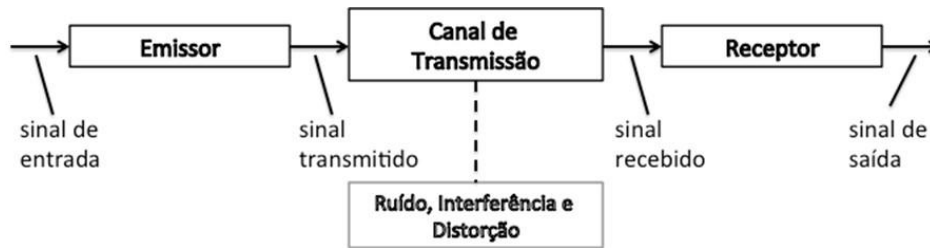
José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Fevereiro de 2025



1. A figura seguinte apresenta o diagrama de blocos de um sistema de comunicação:



a) Explique a função de cada um destes blocos.

b) Identifique, justificando cada um dos fenómenos que “contaminam” a comunicação.

2. Identifique as principais limitações de um sistema de comunicação.

3. Explique matematicamente (através da teoria de *Fourier*) o conceito de modulação. Desenhe o espectro do sinal original e do sinal modulado.

4. Indique, justificando as vantagens do processo de modulação de um sinal e apresente exemplos de aplicação.

5. Explique o conceito de FDM (*Frequency Division Multiplexing*). Desenhe o diagrama de blocos do sistema e explique o funcionamento de cada um dos blocos.

6. Indique os tipos de codificação de informação digital que foram estudados. Explique o objetivo de cada um.